

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

0.5 pt

1 - Calculons u_1 et u_2 avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 1$.

$$\text{On a : } u_1 = \frac{1}{5}u_0 + 1 = \frac{1}{5} \times 1 + 1 = \frac{6}{5}.$$

$$\text{et } u_2 = \frac{1}{5}u_1 + 1 = \frac{1}{5} \times \frac{6}{5} + 1 = \frac{6}{25} + 1 = \frac{31}{25}.$$

0.5 pt

2 - Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < \frac{5}{4}$.

$$\text{Pour } n = 0, \text{ on a } u_0 = 1 < \frac{5}{4}.$$

Supposons que $u_n < \frac{5}{4}$ pour un $n \in \mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} < \frac{5}{4}$.

$$\text{On a : } u_n < \frac{5}{4}, \text{ alors } \frac{1}{5} \times u_n < \frac{5}{4} \times \frac{1}{5}.$$

$$\text{Par suite, } \frac{1}{5}u_n + 1 < \frac{1}{4} + 1 \text{ d'où } u_{n+1} < \frac{5}{4}.$$

0.5 pt

3 - • a)- Montrons que $u_{n+1} - u_n = -\frac{4}{5} \left(u_n - \frac{5}{4}\right)$.

$$\text{On a : } u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}u_n + 1 - u_n = \frac{1}{5}u_n + 1 - \frac{5}{5}u_n$$

$$= \frac{-4}{5}u_n + 1 = \frac{-4}{5} \left(u_n - \frac{5}{4}\right).$$

0.75 pt

• b)- Montrons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

D'après la question précédente, on a :

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{5}{4} \left(u_n - \frac{5}{4}\right) > 0, \text{ car } u_n < \frac{5}{4}.$$

Donc, la suite u_n est croissante.

▷ Comme la suite u_n est croissante, majorée par $\frac{5}{4}$ alors, elle est convergente.

0.25 pt

4 - • a)- Calculons v_0 .

Soit

$$v_n = u_n - \frac{5}{4}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

On a :

$$v_0 = u_0 - \frac{5}{4} = 1 - \frac{5}{4},$$

$$\text{Donc, } v_0 = -\frac{1}{4}.$$

0.5 pt

• b)- Montrons que v_n est une suite géométrique.

$$\text{on a : } \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - \frac{5}{4}}{u_n - \frac{5}{4}} = \frac{\frac{1}{5}u_n + 1 - \frac{5}{4}}{u_n - \frac{5}{4}} = \frac{\frac{1}{5}(u_n - \frac{5}{4})}{u_n - \frac{5}{4}} = \frac{1}{5}.$$

$$\text{Donc } v_n \text{ est une suite géométrique de raison } \frac{1}{5}.$$

1 pt

• c)- Calculons v_n en fonction de n :

$$\text{On a : } v_n = v_0 \times q^{n+1} \text{ donc, } v_n = -\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}.$$

Dédution de L'expression de u_n en fonction de n :

$$\text{Comme on a } v_n = u_n - \frac{5}{4}, \text{ alors } u_n = v_n + \frac{5}{4},$$

$$\text{Par suite, } u_n = -\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{5}{4} = \frac{1}{4} \left(5 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}\right).$$

0.5 pt

• d)- Calculons la limite u_n quand n tend vers $+\infty$.

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{5} < 1,$$

$$\text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{4} \times 5 = \frac{5}{4}.$$

Exercice 2 : (11 pts)

0.75 pt

1 - a)- Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{2}{x} + \ln(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{2}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x}\right) = +\infty, \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

1.5 pt

b)- Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$.

$$\text{On a, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x}.$$

$$= 1.$$

on a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} + \ln(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty\end{aligned}$$

Alors la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation : $y = ax$ au voisinage $+\infty$.

2 - a)- Vérifions que : $f(x) = x + \frac{2+x \ln(x)}{x}, \forall x \in]0, +\infty[$.

On a :

$$\begin{aligned}f(x) &= x + \frac{2}{x} + \ln(x) \\ &= x + \frac{2}{x} + \frac{x \ln(x)}{x} \\ &= x + \frac{2 + x \ln(x)}{x}.\end{aligned}$$

b). Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + \frac{2 + x \ln(x)}{x} = \frac{2}{0^+} = +\infty.$$

alors ($\mathcal{C}_f$) admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale au voisinage de 0^+ .

3 - a)- Calculons $f'(x)$ pour tout $x \in]0, +2[$.

$$\text{On a : } f'(x) = \left(x + \frac{2}{x} + \ln(x)\right)' = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x}.$$

b)- Comme $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x}$. donc $f'(x) = \frac{x^2 - 2 + x}{x^2} = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$.

Étudions le signe de $(x-1)(x+2)$ sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.

	$]0, 1[$	$]1, +\infty[$
signe de $(x-1)$	-	+
signe de $(x+2)$	+	+
Signe de $(x-1)(x+2)$	-	+

c)- • Déduisons que la fonction f est décroissante sur $]0, 1[$.

Comme $(x-1)(x+2) < 0$, donc $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante sur $]0, 1[$.

• Déduisons que la fonction f est croissante sur $]1, +\infty[$.

$$\text{On a } (\forall x \in]1, +\infty[) \quad , f'(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$$

Comme $(x-1)(x+2) \geq 0$ pour tout $x \in]1, +\infty[$

$$\text{Alors } \frac{(x-1)(x+2)}{x^2} \geq 0$$

D'où $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) \geq 0$ donc : f est croissante sur $]0, +\infty[$.

d)- Le tableau de variation de la fonction f est le suivant :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$
	$\searrow$	$_0$	$\nearrow$

0.75 pt

4 - a)- Vérifions que : $f''(x) = \frac{4-x}{x^3}, \forall x \in]0; +\infty[$ On a, $f''(x) = (f'(x))' = \left(\frac{(x-1)(x+2)}{x^2}\right)'$

$$= \left(\frac{x^2 + x - 2}{x^2}\right)' = \frac{(x^2 + x - 2)' \times x^2 - (x^2)' \times (x^2 + x - 2)}{x^4}$$

$$= \frac{2x^3 + x^2 - 2x^3 - 2x^2 + 4x}{x^4} = \frac{4x - x^2}{x^4} = \frac{4 - x}{x^3}$$

1.5 pt

b)- Cherchons le point d'inflexion de la fonction f :

Si $f''(x) = \frac{4-x}{x^3} = 0$, donc $x = 4$.

Par suite on aura le tableau de signe de $f''(x)$ est le suivant :

x	$[0, 4[$	$]4, +\infty[$
signe de $f''(x)$	-	+

On remarque que $f''(x)$ change de signe sur l'intervalle $[0; +\infty[$, alors la fonction f admet un point d'

, avec $f(4) = \frac{9}{2} + 2\ln(2)$

1 pt

5 - a)- Montrons que : $\int_1^e \ln(x) dx = 1$.

On a :

$$\int_1^e \ln(x) dx = [x(\ln(x) - 1)]_1^e$$

$$= e(\ln e - 1) - 1(\ln(1) - 1)$$

$$= 0 - (-1)$$

$$= 1$$

Donc : $\int_1^e \ln(x) dx = 1$

1.5 pt

b)- Calculons l'aire du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

$$\text{On sait que } \mathcal{A} = \int_1^e |f(x) - y| dx = \int_1^e (f(x) - x) dx$$

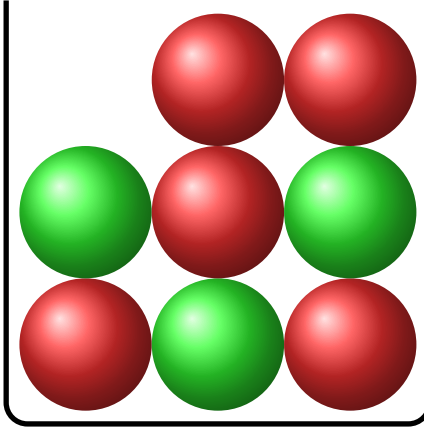
$$= \int_1^e \frac{2}{x} + \ln(x) dx = \int_1^e \frac{2}{x} dx + \int_1^e \ln(x) dx$$

$$= 2 \times [\ln(x)]_1^e + 1 = 2 + 1 = 3 \text{ u.a}$$

Exercice 3 : (4.5 pts)

Un Sac contient 8 boules indiscernables au toucher ; 5 boules rouges et 3 boules verts.

On tire au hasard, simultanément, deux jetons du sac.



0,5 pt

1 - Montrer que le nombre de tirage possibles est : 28.

On a Le nombre de tirage est une combinaison de 2 boules parmi 8 boules,

Donc

$$C_8^2 = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{2 \times 1 \times 6!} = \frac{56}{2} = 28.$$

Donc : $C_8^2 = 28$.

1 pt

2 - a)- Montrons que $P(A) = \frac{13}{28}$, avec $A : \ll$ Les deux boules tirées sont de La même couleurs.

$$\text{Donc } P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_5^2 + C_3^2}{C_8^2} = \frac{10+3}{28} = \frac{13}{28}.$$

1 pt

b)- Montrons que $P(B) = \frac{15}{28}$, avec $B : \ll$ Les deux boules tirées sont de couleurs différentes. $\gg$

$$\text{On a : } P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

$$B : (B, R), \text{ d'où } \text{card}(B) = C_5^1 \times C_3^1 = 5 \times 3 = 15 \quad \text{Donc : } P(B) = \frac{15}{28}.$$

3 - Soit X La variable aléatoire qui est égale au nombre de boules vertes tirées, Montrer que

$$p(X = 0) = \frac{10}{28}.$$

Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0; 1; 2.

0.5 pt

a)- On a pour $X = 0$, c'est à dire les boules tirées sont tous rouges,

alors

$$p(X = 0) = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{10}{28}.$$

1 pt

b)- Calculons $p(X = 1)$ et $p(X = 2)$.

- $X = 1$, c'est à dire l'un des deux boules tirées soit certainement vert alors

$$p(X = 1) = \frac{C_3^1 \times C_5^1}{C_8^2} = \frac{15}{28}.$$

- $X = 2$, c'est à dire les deux boules soient certainement verts alors

$$p(X = 2) = \frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{3}{28}.$$

$$\text{Autre méthode, } p(X = 2) = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{10}{28}.$$

0.5 pt

c)- Calculons $E(X)$:l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

On a $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2),$

$$= 0 \times \frac{10}{28} + 1 \times \frac{15}{28} + 2 \times \frac{10}{28} = \frac{15+20}{28} = \frac{35}{28}.$$

Donc, $E(X) = \frac{35}{28}.$